

UNIVERSIDAD
DE CHILE

Primavera 2025

Macroeconomía III

Trabajo de investigación: Entrega 2

Autores:
Domingo Alcalde, Micaela Paolini,
Benjamín Vallejo

Índice

1. Construcción de la brecha **2**

2. Estimación de λ **3**

3. Presentación de Resultados **4**

1. Construcción de la brecha

Para construir la brecha de productividad sectorial (*gap*) se trabajó con datos de la base UNIDO en formato panel, que contiene información anual por país y sector sobre valor agregado, empleo y remuneraciones. A partir de esta información, se elaboró una base de datos específica para Estados Unidos en el período 1963–2000, considerando únicamente los sectores industriales agregados de dos dígitos (por ejemplo, alimentos, textiles, madera, químicos, etc.). Se excluyeron tanto los totales identificados con letras (que corresponden a sumas de ramas) como las clasificaciones más desagregadas (de tres dígitos).

El procedimiento se desarrolló en dos etapas principales mediante código en Stata. En primer lugar, se construyó la productividad marginal del trabajo sectorial, definida como:

$$v_{jct} = \ln\left(\frac{VA_{jct}}{Emp_{jct}}\right) + \ln(\alpha_j),$$

donde VA_{jct} corresponde al valor agregado real del sector j en el año t, Emp_{jct} al nivel de empleo, y α_j a la participación del trabajo en el ingreso del sector. Cuando no se disponía de información sobre remuneraciones, α_j se aproximó utilizando un valor promedio de 0,65, acotado entre 0,30 y 0,80 para mantener coherencia con la literatura empírica.

En la segunda etapa, se calculó la brecha de productividad sectorial como:

$$gap_{jct} = \frac{\phi}{1-\alpha_j}\,(v_{jct} - \bar{v}_t),$$

donde $\bar{v}_t$ representa la productividad promedio del país en cada año, y $\phi = 0{,}378$ es un parámetro calibrado a partir del modelo base utilizado en el paper original. Este indicador mide la desviación de la productividad de cada sector respecto de la media nacional, ponderando dicha diferencia por la participación del trabajo.

El proceso completo incluyó la depuración de variables, la eliminación de observaciones faltantes o inconsistentes y la creación de dos bases finales:

- `v_dataset_USA_1963_2000_2digit.dta`: contiene el valor agregado, el empleo, la participación laboral y la productividad sectorial (v_{jct}).
- `gap_dataset_USA_1963_2000_2digit.dta`: incorpora además el promedio anual $\bar{v}_t$ y la brecha de productividad (gap_{jct}).

Finalmente, se generaron tablas (cuadro 1) con los promedios de la brecha por sector, permitiendo comparar el desempeño relativo de las distintas ramas industriales dentro de la economía estadounidense. Esta metodología proporciona una medida consistente y replicable de las diferencias de productividad sectorial a lo largo del tiempo.

Sector (código – nombre)	Gap prom.	Desv. est.	N
10 – Mining of coal and lignite; extraction of peat	11.761	0.057	3
11 – Extraction of crude oil and natural gas, etc.	10.771	0.373	3
15 – Food and beverages	0.516	0.332	38
16 – Tobacco products	0.948	0.227	38
17 – Textiles	-0.220	0.311	38
18 – Wearing apparel, fur	-0.414	0.247	38
19 – Leather, leather products and footwear	-0.999	0.547	4
20 – Wood products (excl. furniture)	-0.233	0.290	38
21 – Paper and paper products	-0.063	0.292	38
22 – Printing and publishing	-0.610	0.327	38
23 – Coke, refined petroleum products, nuclear fuel	1.656	0.415	38
24 – Chemicals and chemical products	0.245	0.285	38
25 – Rubber and plastics products	-0.329	0.306	38
26 – Non-metallic mineral products	-0.360	0.270	38
27 – Basic metals	-0.131	0.290	38
28 – Fabricated metal products	-0.432	0.354	38
29 – Machinery and equipment n.e.c.	-0.445	0.263	38
30 – Office, accounting and computing machinery	-0.392	0.517	4
31 – Electrical machinery and apparatus	-0.438	0.256	38
32 – Radio, television and communication equipment	-0.870	0.512	4
33 – Medical, precision and optical instruments	-0.525	0.322	38
34 – Motor vehicles, trailers, semi-trailers	-0.119	0.203	38
35 – Other transport equipment	-1.150	0.482	4
36 – Furniture; manufacturing n.e.c.	-0.466	0.301	38

Cuadro 1: Brecha de productividad por sector (código y nombre), EE.UU. 1963–2000

2. Estimación de λ

Para estimar la velocidad de ajuste del empleo, seguimos la metodología propuesta por Caballero et al. (2013) a partir de la efectividad de la regulación laboral, la cual se define mediante la interacción entre la protección al empleo y el rule of law o world governance indicator. De esta forma, al integrar ambas variables con el cambio logarítmico del empleo, es posible obtener una estimación de la velocidad de ajuste.

Utilizamos como la brecha de empleo previamente estimada para poder implementarlo en la regresion. Además, siguiendo el supuesto planteado por los autores en la sección 2.2, asumimos invariabilidad en el tiempo tanto para la protección laboral y el rule of law, por lo que se toma como constante dentro de la base de datos. Para el Rule of Law del World Governance Indicators, obtenido del banco mundial, se utiliza el valor del año 1996. Mientras que para el índice de Employment Protection Legislation, se utiliza el año más antiguo disponible en la base de datos de la OCDE, que seria el 2013.

Cabe destacar, como se abordara mas adelante, que la ausencia de variación entre países puede generar problemas de multicolinealidad lo que no permite estimar las interacciones.

Una vez obtenido los datos estimamos la regresión con las interacciones que ocurren al implementar la velocidad de ajuste dentro de la regresión de cambio de empleo logarítmico. En concreto, se incluyen la brecha de empleo, la interacción entre la brecha y la protección laboral, y la triple interacción entre la brecha, la protección

laboral y el rule of law. Se utilizan efectos fijos para poder controlar por tiempo y sector, y así controlar por heterogeneidades no observadas.

3. Presentación de Resultados

Cuadro 2: Estimación de resultados

Dependent Variable:	Cambio ln(Emp)
Model:	(1)
Variables	
Gap	-0.014
	(0.027)
Fixed-effects	
Activity	Yes
Year	Yes
Fit statistics	
R^2	0.30213
Observations	682

Clustered (Activity) standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

El parámetro λ mide la velocidad de ajuste del empleo frente a desviaciones respecto de su nivel deseado. En términos económicos, captura qué tan rápido las empresas corrigen la brecha entre el empleo observado y el empleo ´´óptimo´´ implícito en los fundamentos productivos. Un λ elevado indica que el mercado laboral es flexible, permitiendo ajustar rápidamente la dotación de trabajadores ante cambios en demanda o productividad. En contraste, un λ bajo refleja rigideces o costos de ajuste elevados, ya sea por regulaciones, fricciones contractuales o restricciones institucionales.

En nuestra estimación, el coeficiente asociado al gap es de –0,014, sin significancia estadística, mientras que en el paper de Caballero et al. (2013) el valor reportado es cercano a 0,633. Esta diferencia sustancial puede atribuirse a dos factores principales. En primer lugar, la base de datos utilizada en el estudio original incluye un número de observaciones considerablemente mayor y abarca múltiples países, lo que proporciona mayor variabilidad y permite identificar con precisión el patrón de ajuste del empleo. En contraste, nuestra estimación se realiza con solo 682 observaciones, lo que reduce el poder estadístico y aumenta la probabilidad de no detectar efectos reales.

En segundo lugar, nuestro análisis se restringe exclusivamente a Estados Unidos, eliminando la heterogeneidad institucional que en el estudio original permite capturar cómo varía la velocidad de ajuste según el nivel de regulación laboral o el grado de enforcement. Esta falta de variación institucional limita la identificación de los mecanismos clave planteados por el modelo teórico.

Finalmente, no es posible presentar resultados comparativos entre distintas especificaciones, como lo hace el paper base, debido a problemas de colinealidad al incorporar interacciones con variables institucionales. Esto refuerza la idea de que la falta de variación en los datos impide estimar correctamente los efectos heterogéneos que son centrales en la metodología de Caballero et al.

Respecto a las limitaciones metodológicas, la más importante es precisamente la diferencia estructural entre nuestra base y la del estudio original. Al trabajar con un único país, es posible que el mecanismo de ajuste capturado por Caballero et al. no se manifieste de manera observable. Además, es probable que exista error de medición en variables clave como valor agregado, empleo o participación del trabajo en el sector, lo que introduce sesgo de atenuación sobre el estimador de λ, empujándolo hacia cero e impidiendo detectar un efecto real aun si este existe.